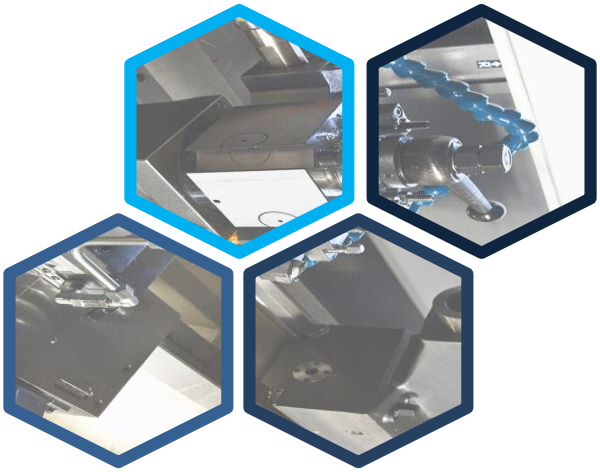
공압 및 전기제어

공압 방향제어 밸브



학습목표

- 방향제어 밸브 기호를 보고 그 명칭을 말할 수 있다.
- 방향제어 밸브의 종류별 특징에 대해 설명할 수 있다.

학습내용

- 방향제어 밸브의 기호
- 방향제어 밸브의 종류

방향제어 밸브의 기호

1 공압제어 밸브의 개요

액추에이터가 목적이나 조건에 맞는 일을 하기 위한 공압시스템의 핵심적인 구성요소

일의 크기 결정

일의 속도 조절

일의 위치 제어

공압제어 밸브의 종류

방향 제어 밸브

위치 제어

유량 제어 밸브

속도 제어

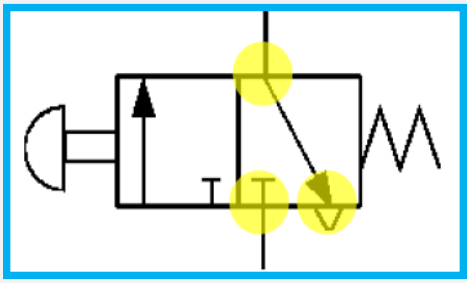
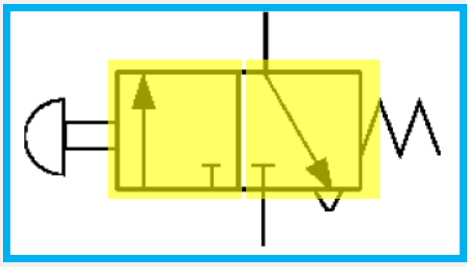
압력 제어 밸브

힘 제어

방향제어 밸브의 기호

2 방향제어 밸브의 기호

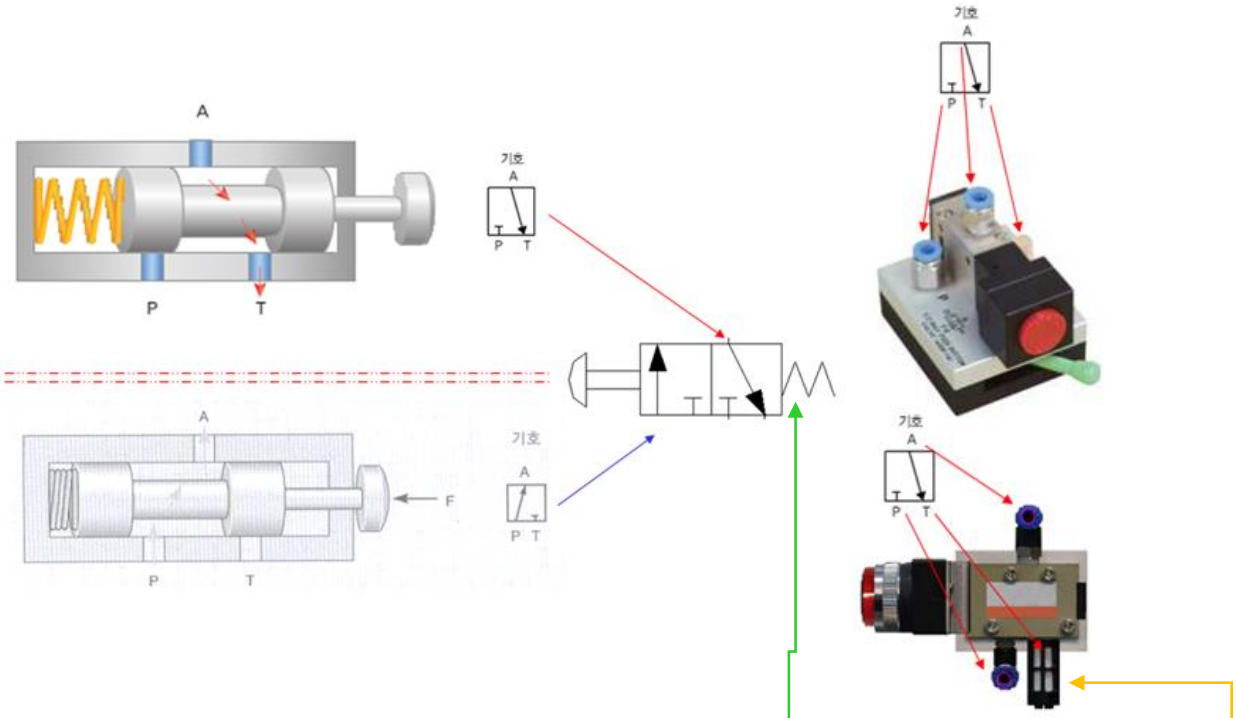
방향제어 밸브의 호칭 구분: 포트(방향)와 위치

포트의 수	➔ 하나의 사각형을 기준으로 위 또는 아래쪽으로 통하는 구멍의 수 ➔ 1차측 또는 2차측 방향으로의 연결 접속구의 수를 의미	
위치	➔ 제어 위치의 수로 방향제어 밸브의 흐름 상태를 결정하는 밸브 본체의 전환 위치 수 ➔ 포트가 포함된 사각형의 개수로 표현되고, 2위치, 3위치 등으로 나눔	

방향제어 밸브의 기호

2 방향제어 밸브의 기호

밸브의 normal 상태: 외력이나 신호 입력 없는 밸브의 초기 위치

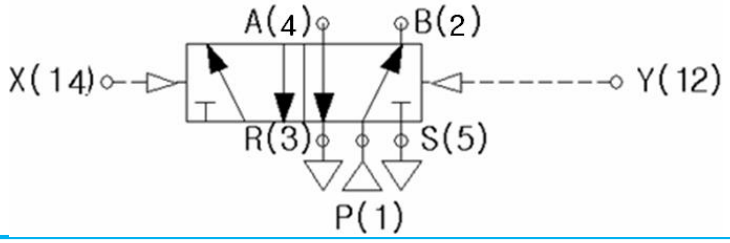


- 초기 상태는 스프링력에 의해 항상 닫혀있다가 외력이 가해지면 열리는 방식
- 2포트 밸브와 비교해서 배기포트 추가됨
- 스프링 표시 있는 곳이 초기상태(Normal 상태)

방향제어 밸브의 기호

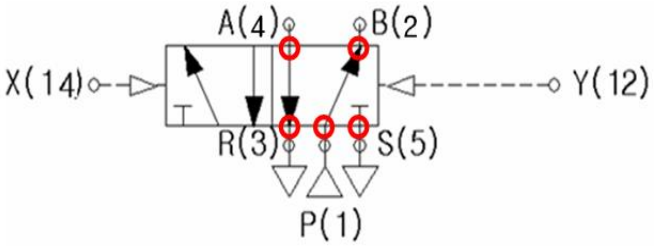
2 방향제어 밸브의 기호

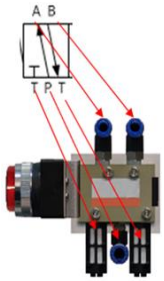
다음 그림은 몇 포트 몇 위치 밸브를 나타낸 기호일까요?



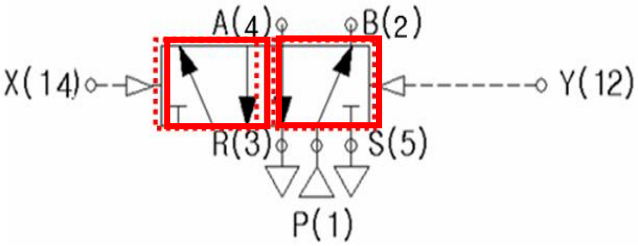
다음 그림은 몇 포트 몇 위치 밸브를 나타낸 기호일까요?

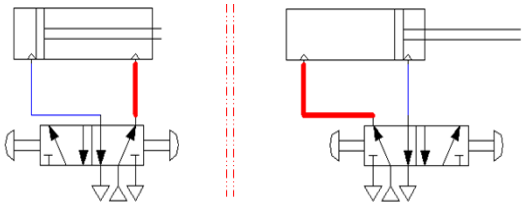
정답 5포트
하나의 사각형 안에 외부로 통하는 구멍(포트)이 5개
(제어포트 제외)





정답 구멍(포트)이 포함된 사각형의 개수가 2개
(제어 가능한 위치가 2개)

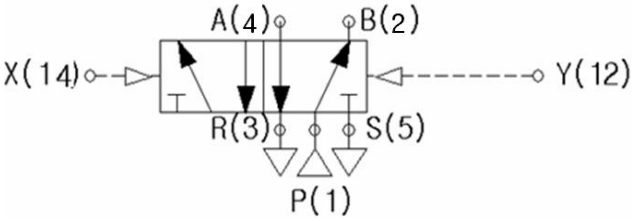


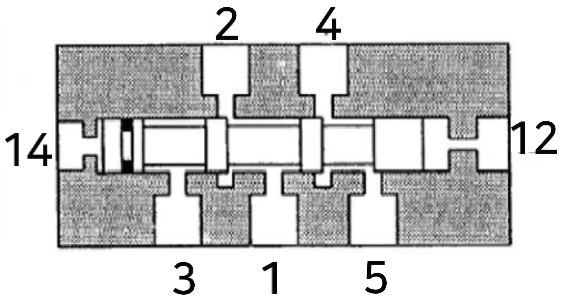


방향제어 밸브의 기호

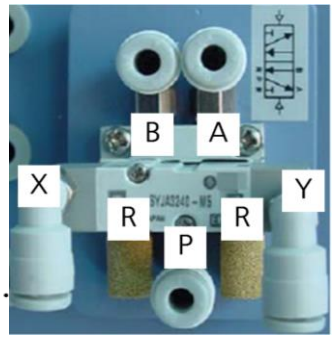
2 방향제어 밸브의 기호

밸브 접속구 표시법: 국제규격에 의해 영문 또는 숫자로 표시

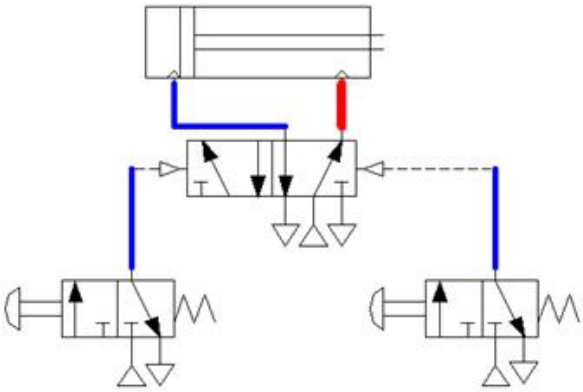


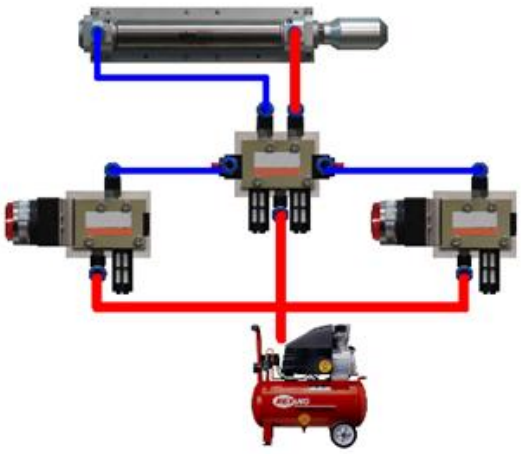


	ISO 1219	ISO 5599
-	공급포트 : P	1
-	작업포트 : A,B,C	2,4,6…
-	배기포트 : R,S,T	3,5,7…
-	제어포트 : X,Y,Z	10,12,14…



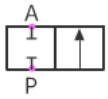
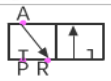
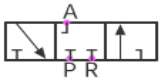
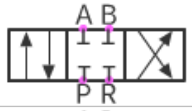
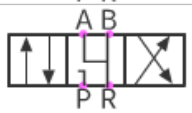
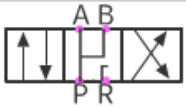
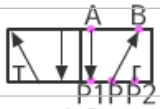
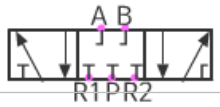
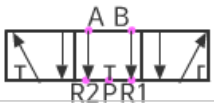
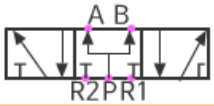
밸브 접속구 연결 예: 5포트 2위치 양쪽 파일럿 방식 밸브의 적용 시





방향제어 밸브의 종류

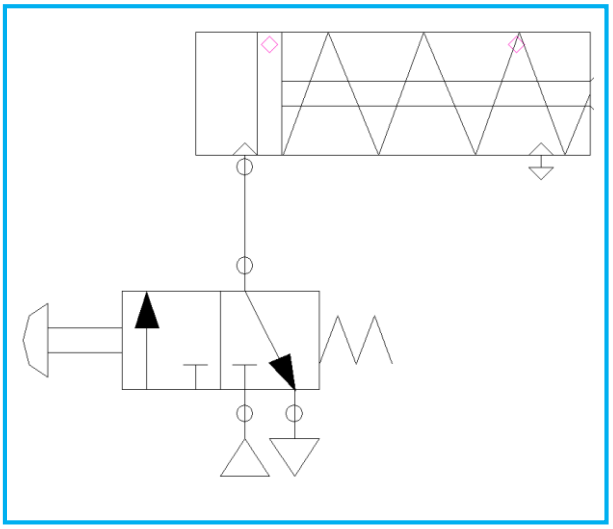
1 방향제어 밸브의 종류

종류		KS 기호	접속구의 기능
포트 수	제어 위치 수		
2포트	2위치		[2개의 포트] 압축공기 입구 P 압축공기 출구 A 등
3포트	2위치		[3개의 포트] 압축공기 입구 P, 압축공기 출구 A, 배기구 R 등
	3위치(Closed Center)		
	2위치		
4포트	3위치(Closed Center)		[4개의 포트] 압축공기 입구 P, 압축공기 출구 A, 압축공기 출구 B, 배기구 R 등
	3위치(Exhaust Center)		
	3위치(Pressure Center)		
5포트	2위치		[5개의 포트] 압축공기 입구 P, 압축공기 출구 A, 압축공기 출구 B, 배기구 R1, R2 등
	3위치(Closed Center)		
	3위치(Exhaust Center)		
	3위치(Pressure Center)		

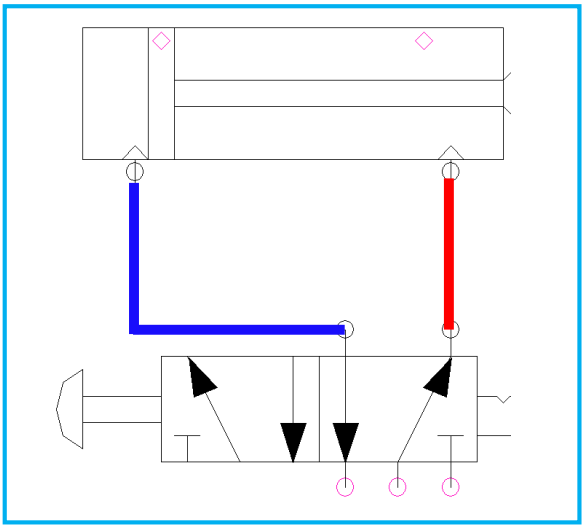
방향제어 밸브의 종류

1 방향제어 밸브의 종류

- 3포트 밸브: 주로 단동실린더 제어에 적용
- 5포트 밸브: 주로 복동실린더 제어에 적용



3포트 2위치 밸브



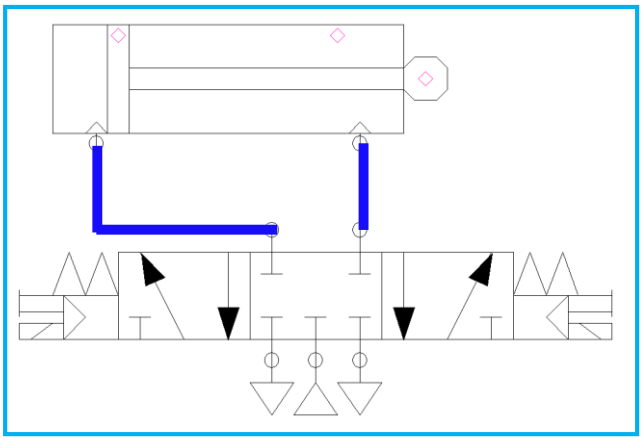
5포트 2위치 밸브

방향제어 밸브의 종류

1 방향제어 밸브의 종류

3위치 밸브

- 액추에이터의 정지 위치가 3곳
  ➔ 후진 위치, 전진 위치, 임의 중간 위치 3곳 제어 가능
- 비상정지 등 안전이 필요한 곳에 적용
- 예: 지하철 문의 중간 정지 등



5포트 3위치 밸브

3위치 밸브 적용 시뮬레이션 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

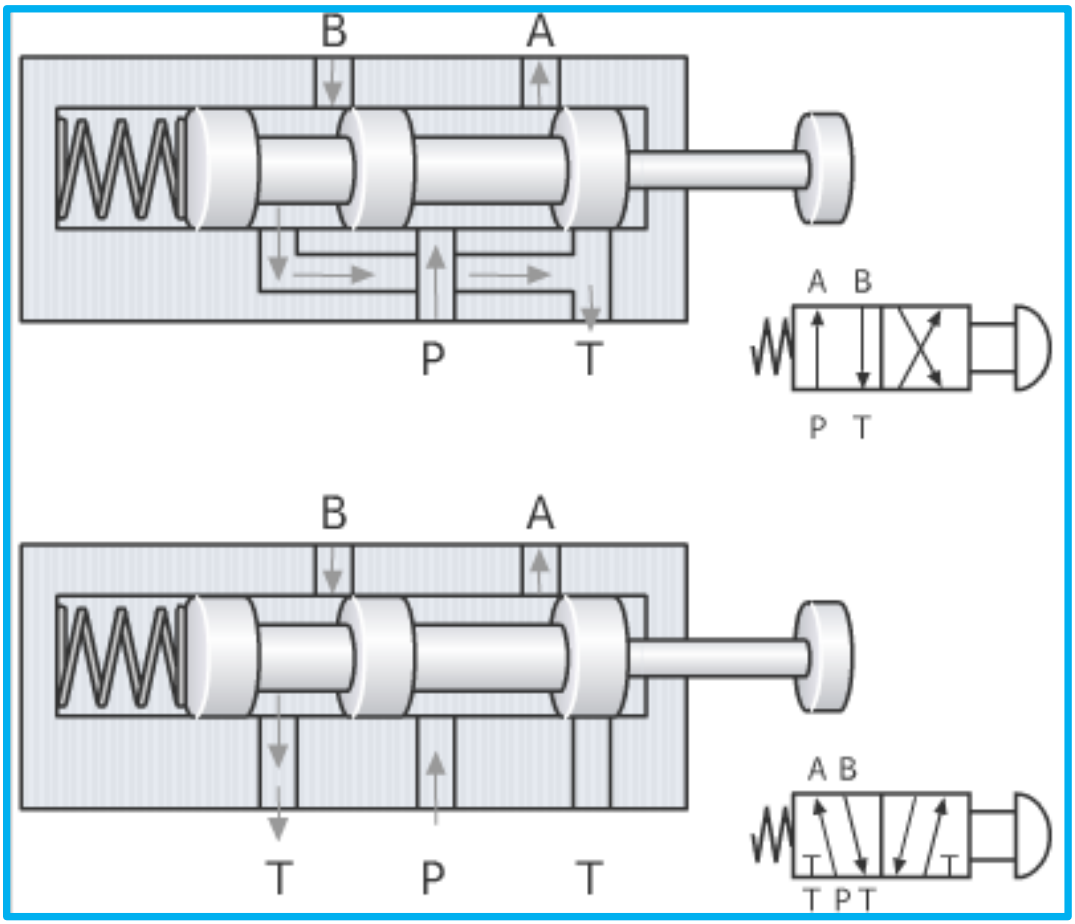
방향제어 밸브의 종류

1 방향제어 밸브의 종류

공압 밸브와 유압 밸브

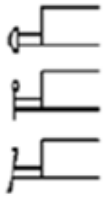
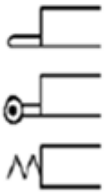
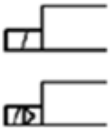
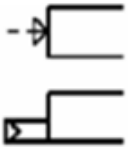
- 하나는 주로 공압실린더의 위치 제어에, 다른 하나는 주로 유압실린더의 위치 제어에 사용되는 방향제어 밸브이다.

  어느 쪽이 주로 공압실린더 제어에 사용되는 밸브일까?



방향제어 밸브의 종류

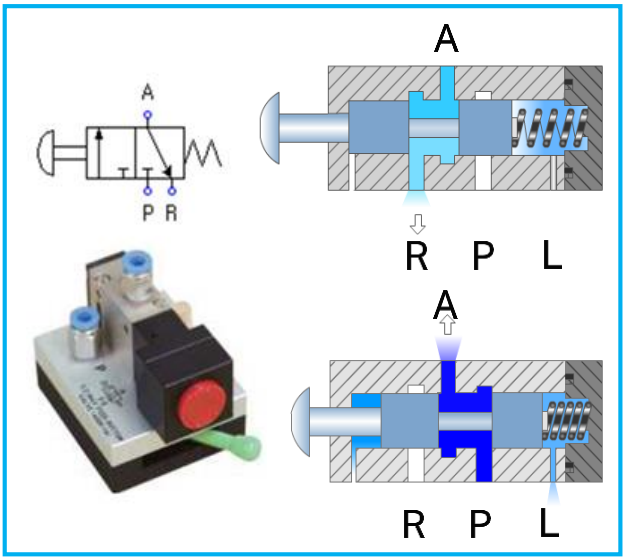
2 방향제어 밸브의 조작 방식

인력조작 방식	누름버튼 방식 레버 방식 페달 방식		방향제어 밸브의 제어 위치를 사람의 힘으로 제어하는 방식
기계 방식	플런저 방식 롤러 방식 스프링 방식		밸브의 제어 위치를 캠, 링크, 그 밖의 기계적인 방법으로 제어하는 방식
전자 방식	직접작동 방식 간접작동 방식		방향제어 밸브의 제어 위치를 전자석에 의해 제어하는 방식
공기압 방식	직접 파일럿 간접 파일럿		압력을 가하거나 제거하여 밸브의 위치를 제어하는 밸브
기타 방식	디텐트		

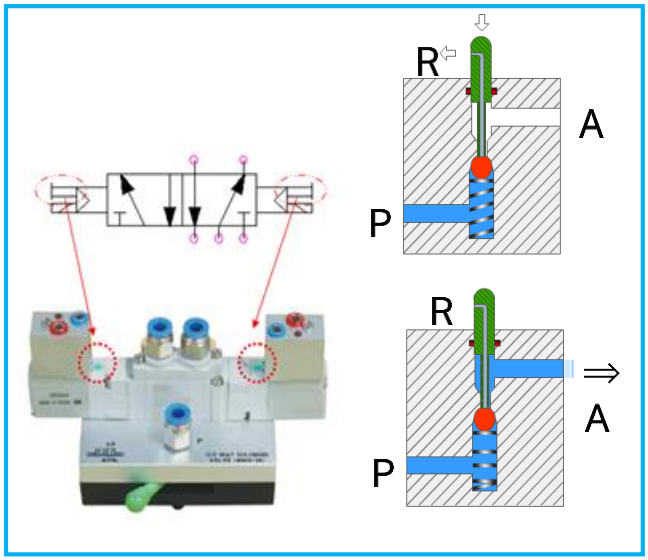
방향제어 밸브의 종류

2 방향제어 밸브의 조작 방식

예1 I 기계적 조작방식으로 누름 버튼 작동 방식 등



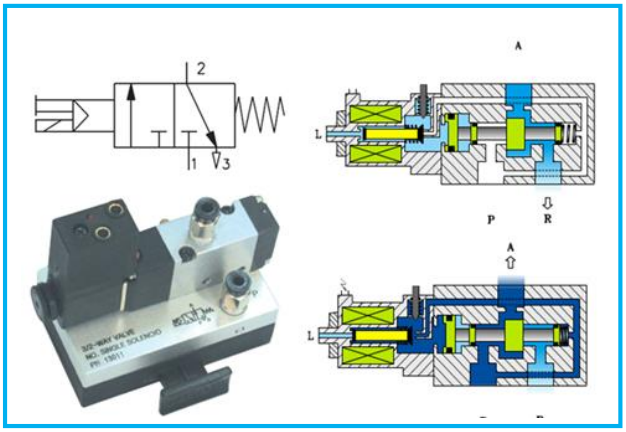
누름버튼 작동 방식



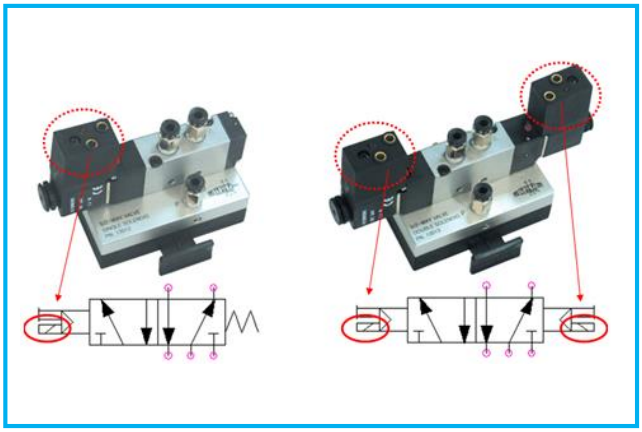
플런저 작동 방식

예2 I 전기적 조작방식으로 솔레노이드 작동 방식 등

- 초기 위치가 일정한 편 솔레노이드 방식과 마지막으로 신호가 입력된 곳이 저장되는 양 솔레노이드 방식의 특징을 이해하고 시스템에 적용해야 함



솔레노이드 작동 방식



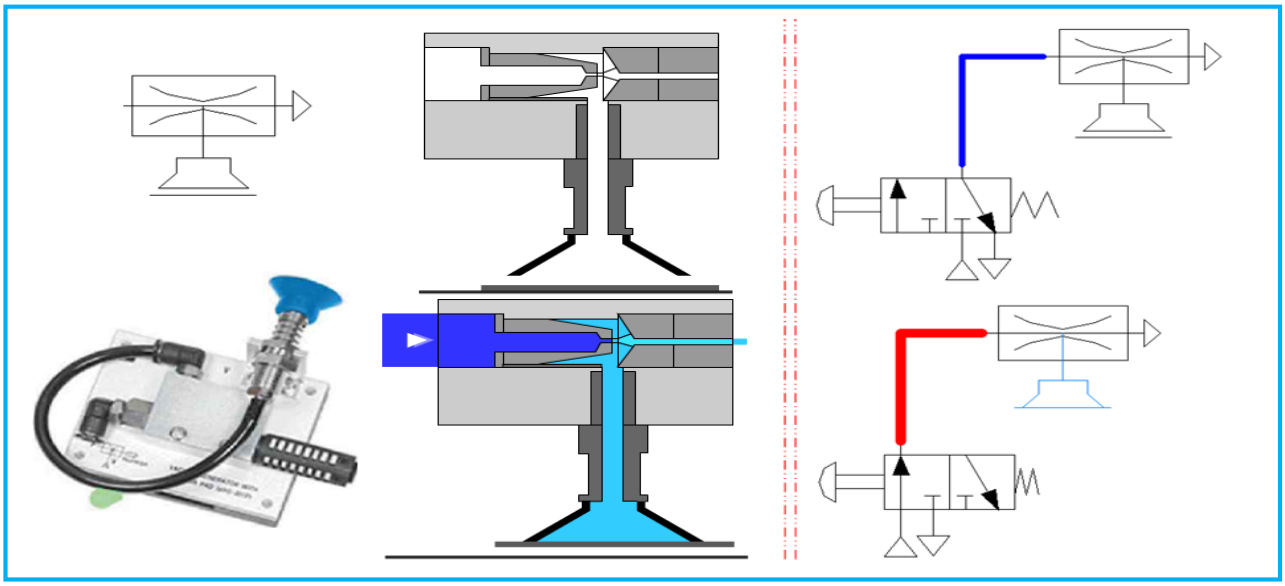
편sol 및 양sol 작동 방식

방향제어 밸브의 종류

2 방향제어 밸브의 조작 방식

진공발생기

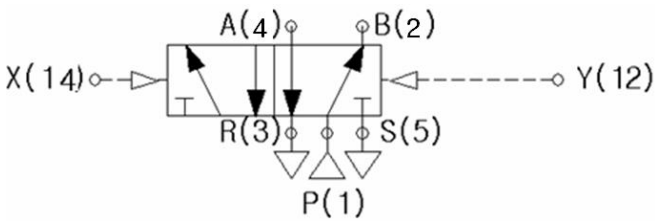
- 대기압보다 낮은 압력을 생성하여 물체를 흡착
- 버큠 제너레이터와 3/2-way 밸브를 이용한 진공 발생 장치
- 벤추리의 원리를 이용

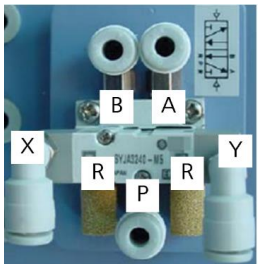


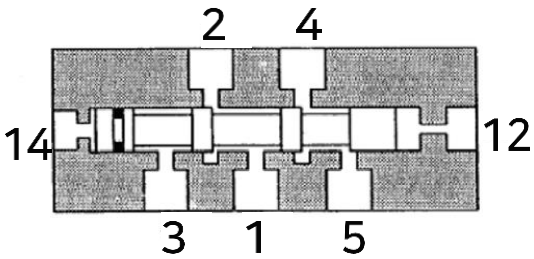
방향제어 밸브의 종류

2 방향제어 밸브의 조작 방식

양측 파일럿 밸브

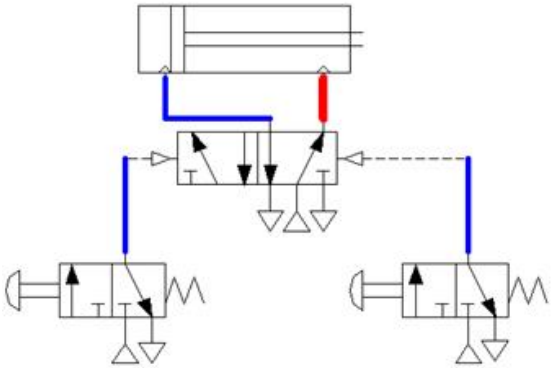


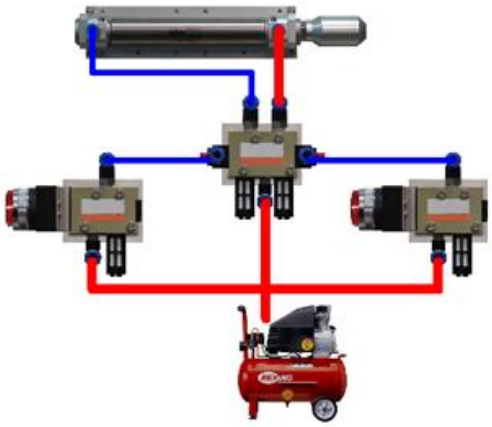




양측 파일럿 밸브 | 적용 예

- 양측 파일럿 밸브 적용 시스템: 초기 상태가 정해져 있지 않고, 마지막으로 기억된 상태가 초기 상태가 되어, 메모리 밸브라고도 함





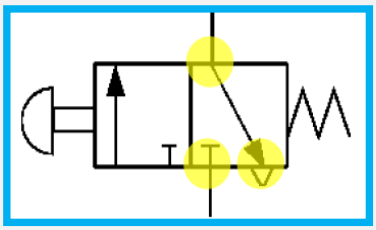
양측 파일럿 밸브 시뮬레이션 및 배선 실습 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

핵심요약

1 방향제어 밸브의 기호

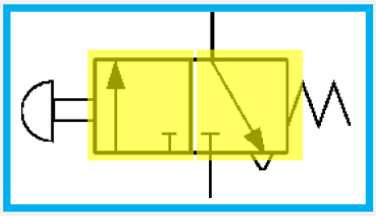
포트의 수

- 하나의 사각형을 기준으로 위 또는 아래쪽으로 통하는 구멍의 수
- 1차측 또는 2차측 방향으로의 연결 접속구의 수를 의미



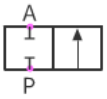
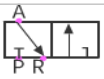
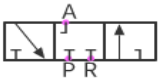
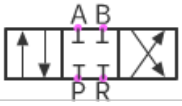
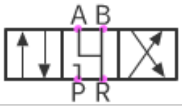
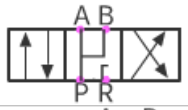
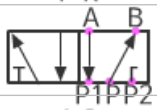
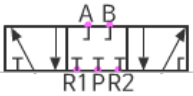
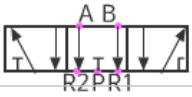
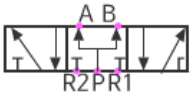
위치

- 제어 위치의 수로 방향제어 밸브의 흐름 상태를 결정하는 밸브 본체의 전환 위치 수
- 포트가 포함된 사각형의 개수로 표현되고, 2위치, 3위치 등으로 나눔



핵심요약

2 방향제어 밸브의 종류

종류		KS 기호	접속구의 기능
포트 수	제어 위치 수		
2포트	2위치		[2개의 포트] 압축공기 입구 P 압축공기 출구 A 등
3포트	2위치		[3개의 포트] 압축공기 입구 P, 압축공기 출구 A, 배기구 R 등
	3위치(Closed Center)		
	2위치		
4포트	3위치(Closed Center)		[4개의 포트] 압축공기 입구 P, 압축공기 출구 A, 압축공기 출구 B, 배기구 R 등
	3위치(Exhaust Center)		
	3위치(Pressure Center)		
5포트	2위치		[3개의 포트] 압축공기 입구 P, 압축공기 출구 A, 압축공기 출구 B, 배기구 R1, R2 등
	3위치(Closed Center)		
	3위치(Exhaust Center)		
	3위치(Pressure Center)